

Nota 03 — Superficies Paramétricas

Cálculo Vectorial aplicado a animaciones

Daniel Tovar Abraham

ESCOM – IPN

Servicio Social 2026

1. ¿Qué es una superficie paramétrica?

Definición: Superficie paramétrica

Una superficie paramétrica es una función vectorial $\vec{r} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que mapea dos parámetros (u, v) a un punto en el espacio:

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

2. Vectores tangentes y normal

Para una superficie paramétrica $\vec{r}(u, v)$ se definen:

2.1. Vectores tangentes parciales

$$\begin{aligned}\vec{r}_u &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \\ \vec{r}_v &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right)\end{aligned}$$

2.2. Vector normal

$$\hat{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$$

Nota importante

Si en algún punto $\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \vec{0}$, la superficie tiene un **punto singular** — no se puede definir la normal ahí.

3. Ejemplo: Cinta de Möbius

Ejemplo

La Cinta de Möbius se parametriza como:

$$\vec{r}(u, v) = \left(\left(R + v \cos \frac{u}{2} \right) \cos u, \left(R + v \cos \frac{u}{2} \right) \sin u, v \sin \frac{u}{2} \right)$$

con $u \in [0, 2\pi]$, $v \in [-1, 1]$ y $R = 2$.

¿Por qué es especial?

- Tiene **solo una cara** — si recorres toda la superficie regresas al punto de inicio pero en el lado opuesto
- Tiene **solo un borde** — un único lazo continuo
- Es **no orientable** — el vector normal $\hat{n}$ no se puede definir de forma continua en toda la superficie

4. Ejemplos de otras superficies

4.1. Esfera

$$\vec{r}(\phi, \theta) = (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, R \cos \phi)$$

con $\phi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi]$.

4.2. Toro

$$\vec{r}(u, v) = ((R + r \cos v) \cos u, (R + r \cos v) \sin u, r \sin v)$$

con $u, v \in [0, 2\pi]$, R = radio mayor, r = radio menor.

4.3. Paraboloide

$$\vec{r}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

Nota importante

Todas estas superficies se pueden animar en Manim usando `Surface()` con la misma parametrización que aparece aquí.